

التمرين الأول : (08 قطل)

- $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n - 2$, n من أجل كل عدد طبيعي α حيث $u_0 = \alpha$ عينة قيمة العدد الحقيقي α بحيث تكون (u_n) متتالية ثابتة .
- I. عينة قيمة العدد الحقيقي α بحيث تكون (u_n) متتالية ثابتة .
- II. في ما يلي نفرض أن $u_0 = 3$.
- (1) أحسب u_1, u_2, u_3 . خمن اتجاه تغير المتتالية (u_n) .
- (2) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n \geq -4$.
- (3) هل (u_n) متقاربة ؟ حدد نهايتها .
- (4) لتكن (v_n) متتالية عددية معرفة من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = u_n + 4$.
- (أ) برهن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول .
- (ب) أحسب عبارة v_n بدلالة n .

(ج) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n , $u_n = 7\left(\frac{1}{2}\right)^n - 4$. أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(د) أحسب بدلالة n المجموع : $S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n$ ثم لستنتج بدلالة n المجموع $S'_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$.

التمرين الثاني : (06 قطل)

ورد في مطوية لأمن الطرقات الجدول التالي الذي يعطي مسافة التوقف لسيارة بالمتري بدلالة سرعة السيارة (كم / سا)

سرعة السيارة (كم / سا) x_i	50	80	90	100	110
مسافة التوقف y_i (متر)	28	58	70	83	98

- (1) أ) مثل سحابة النقط للسلسلة $(x_i; y_i)$ في معلم متعامد (على محور الفواصل 1cm لكل 10km / h على هذا المحور يبدأ التدرج ابتداء من 40 و 1cm لكل 10m على محور الترتيب)
- ب) أحسب احداثيات النقطة المتوسطة G ، ثم علمها في المعلم .
- (2) بين أن معادلة مستقيم الانحدار (D) بالمربعات الدنيا هي : $y = 1.15x - 31.5$ ثم أرسم (D) .
- (3) ما هي المسافة اللازمة لتوقف سيارة تسير بسرعة 200km / h ؟

التمرين الثالث : (06 قطل)

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}^*$: $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 3}{x^2}$

(1) عين الأعداد الحقيقية a, b و c بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي $x \in \mathbb{R}^*$: $f(x) = a + \frac{bx + c}{x^2}$

(2) أحسب النهايات عند حدود مجموعة التعريف . فسر النتائج هندسيا .

بالتوفيق في البكالوريا جوان 2015 ☺ أستاذ المادة

ثانوية بلحاج قاسم نورالدين – الشلف

تصحيح الاختبار الأول

الشعبة : 3 تسيير واقتصاد

من انجاز : الأستاذ ثابت إبراهيم

2014 / 12/04

التصحيح	التنقيط
التمرين الأول :	
لدينا : $u_0 = \alpha$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n - 2$	08 نقاط
I. تعيين قيمة α بحيث تكون المتتالية (u_n) ثابتة : (u_n) متتالية ثابتة يعني $u_{n+1} = u_n = u_0 = \alpha$ إذن $\frac{1}{2}\alpha - 2 = \alpha$ ومنه $-2 = \alpha - \frac{1}{2}\alpha$ أي $\frac{1}{2}\alpha = -2$ وبالتالي : $\alpha = -4$	0.75
II. نفرض $\alpha = 3$: (1) حساب الحدود u_1, u_2, u_3 : $u_1 = \frac{1}{2}u_0 - 2 = \frac{3}{2} - 2 = -\frac{1}{2}$ $u_2 = \frac{1}{2}u_1 - 2 = \frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right) - 2 = -\frac{9}{4}$ $u_3 = \frac{1}{2}u_2 - 2 = \frac{1}{2} \times \left(-\frac{9}{4}\right) - 2 = -\frac{25}{8}$	3×0.5
تخمين اتجاه تغير المتتالية (u_n) : نلاحظ أن $u_0 > u_1 > u_2 > u_3$ ومنه (u_n) متتالية متناقصة .	0.25
(2) البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n > -4$: - نسمي $P(n)$ هذه الخاصية . 1- من أجل $n=0$ لدينا : $u_0 = 3$ و $3 > -4$ أي $u_0 > -4$ ومنه $P(n)$ صحيحة من أجل $n=0$ 2- نفرض صحة $P(n)$ أي نفرض أن $u_n > -4$ ونبرهن صحة $P(n+1)$ أي $u_{n+1} > -4$ لدينا : $u_n > -4$ ومنه $\frac{1}{2}u_n > \frac{1}{2}(-4)$ وبالتالي $\frac{1}{2}u_n - 2 > \frac{1}{2}(-4) - 2$ أي $u_{n+1} > -4$ ومنه $P(n+1)$ صحيحة . 3- حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع فإن $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n	01
(3) دراسة تقارب المتتالية (u_n) : - (u_n) متتالية متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد -4 فإنها متقاربة وتتقارب من العدد -4 . - أي $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -4$	0.25
(4) لدينا : $v_n = u_n + 4$: (ب) البرهان أن (v_n) هندسية : - لدينا : $v_n = u_n + 4$ ومنه $u_n = v_n - 4$ - ولدينا : $v_{n+1} = u_{n+1} + 4 = \frac{1}{2}u_n - 2 + 4 = \frac{1}{2}(v_n - 4) + 2$ ومنه $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n$ - وبالتالي (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0 = u_0 + 4 = 3 + 4 = 7$	0.75 + 0.25 + 0.25

0.5	(ب) حساب عبارة v_n بدلالة n : $v_n = v_0 \times q^n = 7 \left(\frac{1}{2} \right)^n$
0.5	(ج) استنتاج أن ، $u_n = 7 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 4$ من أجل كل عدد طبيعي n : • لدينا : $u_n = v_n - 4$ إذن $u_n = 7 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 4$ • حساب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$:
0.5	حيث $-1 < \frac{1}{2} < 1$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^n = 0$ لأن $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(7 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 4 \right) = -4$
0.5	(د) حساب المجموع S_n : $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n = v_0 \times \left(\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \right) = 3 \times \left(\frac{1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} \right)$ $S_n = 6 \left(1 - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n \right) = 6 - 3 \left(\frac{1}{2} \right)^n$ أي
01	• استنتاج المجموع S'_n : $S'_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = v_0 - 4 + v_1 - 4 + \dots + v_n - 4$ ومنه $S'_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n - 4(n+1) = S_n - 4n - 4$ $S'_n = 6 - 3 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 4n - 4 = 2 - 4n - 3 \left(\frac{1}{2} \right)^n$
06 نقاط	التمرين الثاني :
01.5	(1 أ) تمثيل سحابة النقاط :

01	(ب) حساب إحداثيي النقطة G : - لدينا : $x_G = \frac{50+80+90+100+110}{5} = 86$ و $y_G = \frac{28+58+70+83+98}{5} = 67.4$ $G(86;67.4)$ - تعليم النقطة G																																				
02.5	(2) تبين أن معادلة مستقيم الانحدار (D) هي $y = 1.15x - 31.5$: - لدينا : $a = \frac{\text{cov}(x; y)}{v(x)}$ <table><tr><td>x_i</td><td>50</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td></tr><tr><td>y_i</td><td>28</td><td>58</td><td>70</td><td>83</td><td>98</td></tr><tr><td>$x_i - \bar{x}$</td><td>- 36</td><td>- 6</td><td>4</td><td>14</td><td>24</td></tr><tr><td>$y_i - \bar{y}$</td><td>- 39.4</td><td>- 9.4</td><td>2.6</td><td>15.6</td><td>30.6</td></tr><tr><td>$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$</td><td>1418.4</td><td>56.4</td><td>10.4</td><td>218.4</td><td>734.4</td></tr><tr><td>$(x_i - \bar{x})^2$</td><td>1296</td><td>36</td><td>16</td><td>196</td><td>576</td></tr></table> إن : $a = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\frac{1}{5} \times 2438}{\frac{1}{5} \times 2120} = 1.15$ $G \in (D)$ لأن $b = \bar{y} - a\bar{x} = 67.4 - 1.15 \times 86 = -31.5$ وبالتالي معادلة مستقيم الانحدار (D) : $y = 1.15x - 31.5$ - رسم المستقيم الانحدار	x_i	50	80	90	100	110	y_i	28	58	70	83	98	$x_i - \bar{x}$	- 36	- 6	4	14	24	$y_i - \bar{y}$	- 39.4	- 9.4	2.6	15.6	30.6	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	1418.4	56.4	10.4	218.4	734.4	$(x_i - \bar{x})^2$	1296	36	16	196	576
x_i	50	80	90	100	110																																
y_i	28	58	70	83	98																																
$x_i - \bar{x}$	- 36	- 6	4	14	24																																
$y_i - \bar{y}$	- 39.4	- 9.4	2.6	15.6	30.6																																
$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	1418.4	56.4	10.4	218.4	734.4																																
$(x_i - \bar{x})^2$	1296	36	16	196	576																																
01	(3) حساب مسافة التوقف لسيارة تسير بسرعة 200 km/h : $y = 1.15 \times 200 - 31.5 = 198.5 \text{ m}$																																				
06 نقاط	التمرين الثالث																																				
	لدينا : $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 3}{x^2}$ و $D_f = \mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$																																				
02	(1) تعيين الأعداد الحقيقية a, b, c بحيث يكون ، $f(x) = a + \frac{bx+c}{x^2}$: - لدينا : $f(x) = \frac{x^2}{x^2} + \frac{2x+3}{x^2} = 1 + \frac{2x+3}{x^2}$ - ومنه : $a = 1, b = 2, c = 3$																																				
03	(2) حساب النهايات عند حدود مجموعة التعريف : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 2x + 3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{x^2 + 2x + 3}{x^2} \right) = +\infty$ لأن $\lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + 2x + 3) = 3$ و $\lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 = 0^+$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{x^2 + 2x + 3}{x^2} \right) = +\infty$ لأن $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + 2x + 3) = 3$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 = 0^+$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2x + 3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$																																				

01	• التفسير الهندسي للنتائج : - $y = 1$ مستقيم مقارب أفقي للمنحني (C_f) عند $-\infty$ وعند $+\infty$. - $x = 0$ مستقيم مقارب عمودي للمنحني (C_f)
----	---

❖ بالتوفيق في البكالوريا جوان 2015 ❖

